第 2 节　用样本的数字特征估计总体

课标要求

1. 结合实例，能用样本估计总体的集中趋势参数（平均数、中位数、众数），理解集中趋势参数的统计含义.
2. 结合实例，能用样本估计总体的离散程度参数（标准差、方差、极差），理解离散程度参数的统计含义.
3. 结合实例，能用样本估计总体的取值规律.
4. 结合实例，能用样本估计百分位数，理解百分位数的统计含义.

考点一	总体百分位数的估计

1. 百分位数

	定义	意义
百分位数	一组数据的第 p 百分位数是这样一个值，它使得这组数据中_有 $p\%$ 的数据小于或等于这个值，且至少有（$100-p$）%的数据大于或等于这个值	反映该组数中小于或等于该百分位数的分布特点

2. 求一组 n 个数据的第 p 百分位数的步骤

第 1 步：按从小到大排列原始数据；

第 2 步：计算 $i=$_____；

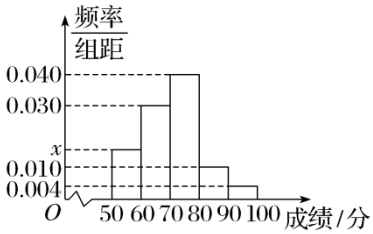
第 3 步：若 i 不是整数，而大于 i 的比邻整数为 j，则第 p 百分位数为第 j 项数据；若 i 是整数，则第 p 百分位数为第 i 项与第（$i+1$）项数据的平均数.

例 1　（1）（2026·河北张家口模拟）某同学记录了自己升入高三以来 8 次的数学考试成绩，分别为 125，117，129，132，115，119，126，130，则该同学这 8 次的数学考试成绩的第 40 百分位数为（　　）

A. 119　　B. 122

C. 125　　D. 132

（2）（2026·黑龙江哈尔滨模拟）某学校为了拓展学生的国际视野，培养学生的创新精神，让学生学有动力，学有信心，举办了英语手抄报比赛. 为了解考生的成绩情况，抽取了样本容量为 n 的部分考生成绩，得到如图所示的频率分布直方图，则估计考生成绩的第 70 百分位数为（　　）



A. 74　　B. 75

C. 76　　D. 77

听课记录

规律方法

频率分布直方图中第 p 百分位数的求解方法可以模仿中位数的求解思路：

（1）确定第 p 百分位数所在的区间$[a，b)$；

（2）确定小于 a 和小于 b 的数据所占的百分比分别为 $f_a\%$，$f_b\%$，则第 p 百分位数为 $a+\frac{p\%-f_a\%}{f_b\%-f_a\%}\times(b-a)$.

练 1 （1）（2026·陕西咸阳模拟）样本数据 19，20，21，23，13，16，24，28 的第 75 百分位数为（　　）

A. 20　　B. 21

C. 23　　D. 23. 5

（2）（2026·湖南郴州模拟）马拉松爱好者小丽 7～12 月份每个月的跑步里程（单位：公里）如表所示，则小丽 7～12 月份每个月的跑步里程的 60%分位数为（　　）

月份	7 月	8 月	9 月	10 月	11 月	12 月
跑步里程	310	254	220	210	248	300

A. 210 公里　　B. 251 公里

C. 254 公里　　D. 248 公里

考点二　总体集中趋势的估计

1. 平均数：（1）若一组数据为 x_1，x_2，…，x_n，则该组数据的平均数$\overline{x}=$_____；

（2）加权平均数：如果总体的 N 个变量值中，不同的值共有 k（$k\leqslant N$）个. 不妨记为 y_1，y_2，…，y_k，其中 y_i 出现的频数为 f_i（$i=1$，2，…，k），则加权平均数为$\overline{y}=\frac{1}{N}\sum_{i=1}^{k}f_iy_i$；

（3）分层随机抽样的平均数：若一组数据是由分层随机抽样所得到的，其中第一层抽取 m 个，即 x_1，x_2，…，x_m，平均数为$\overline{x}$，第二层抽取 n 个，即 y_1，y_2，…，y_n，平均数为$\overline{y}$，则 x_1，x_2，…，x_m，y_1，y_2，…，y_n 的平均数$\overline{w}=$_____.

2. 中位数：将一组数据按大小依次排列，处于_____位置的一个数据（或最中间两个数据的平均数）叫做这组数据的中位数.

3. 众数：一组数据中出现次数_____的数据叫做这组数据的众数.

提醒： （1）中位数是样本数据所占频率的等分线，不受少数极端值影响；（2）众数体现了样本数据的最大集中点，一组数据可能有 n 个众数，也可能没有众数；（3）与中位数、众数比较，平均数反映出样本数据的更多信息，对样本数据中的少数极端值更加敏感.

例 2 （1）（2024·新高考Ⅱ卷 4 题）某农业研究部门在面积相等的 100 块稻田上种植一种新型水稻，得到各块稻田的亩产量（单位：kg）并整理得下表：

亩产量	[900，950）	[950，1 000）	[1 000，1 050）	[1 050，1 100）	[1 100，1 150）	[1 150，1 200）
频数	6	12	18	30	24	10

根据表中数据，下列结论中正确的是（　　）

A. 100 块稻田亩产量的中位数小于 1 050 kg

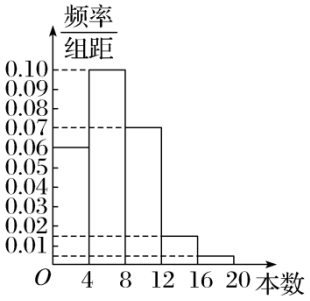
B. 100 块稻田中亩产量低于 1 100 kg 的稻田所占比例超过 80%

C. 100 块稻田亩产量的极差介于 200 kg 至 300 kg 之间

D. 100 块稻田亩产量的平均值介于 900 kg 至 1 000 kg 之间

（2）某大学共有 15 000 名学生，为了了解学生课外图书阅读量情况，该校随机地从全校学生中抽取 1 000 名，统计他们每年阅读的书籍数量，由此来估计全体学生当年的阅读书籍数量的情况，下列估计中正确的是（　　）

（注：同一组数据用该组区间的中点值作为代表）



A. 众数为 10

B. 平均数为 6. 88

C. 中位数为 6

D. 该校读书不低于 8 本的人数约为 3 600 人

听课记录

规律方法

1. 众数、中位数、平均数的意义

样本的众数、中位数和平均数常用来表示样本数据的“中心值”，其中众数和中位数容易计算，不受少数几个极端值的影响，但只能表达样本数据中的少量信息，平均数代表了数据平均水平，它反映了更多的信息，但受样本中每个数据的影响，越极端的数据对平均数的影响也越大.

2. 由频率分布直方图估计众数、中位数、平均数的方法

（1）众数的估计值为最高矩形底边的中点对应的横坐标；

（2）平均数的估计值等于频率分布直方图中每个小矩形的面积与小矩形底边中点的横坐标的乘积之和；

（3）中位数的估计值的左边和右边的小矩形的面积和是相等的.

练 2（1）从实现中华民族伟大复兴中国梦的宏伟目标来看，社会主义核心价值观是文化软实力的灵魂. 构建具有强大的凝聚力、感召力的核心价值观至关重要. 倡导中小学生学习践行的“富强、民主、文明、和谐；自由、平等、公正、法治；爱国、敬业、诚信、友善”这 24 个字，其中含有 12 个词，每个词的笔画数的和依次为 24，10，12，19；11，17，9，16；18，17，17，16. 则这 12 个笔画数的平均数、中位数、众数分别是（　　）

A. 15，16，17

B. 15. 5，16. 5，17

C. 16. 5，17，16

D. 17，16，16

（2）采用分层随机抽样方法对某校共 600 名高三年级学生的身高（单位：厘米）进行调查，估计得到该年级男生、女生和全体学生的平均身高分别为 170. 0，160. 4，165. 6，则该年级的男生人数约为_____.

考点三	总体离散程度的估计

角度 1　简单随机抽样的方差与标准差

假设一组数据 x_1，x_2，x_3，…，x_n 的平均数为 $\overline{x}$，则：

（1）极差：$\max\{x_1, x_2, \cdots, x_n\} - \min\{x_1, x_2, \cdots, x_n\}$；

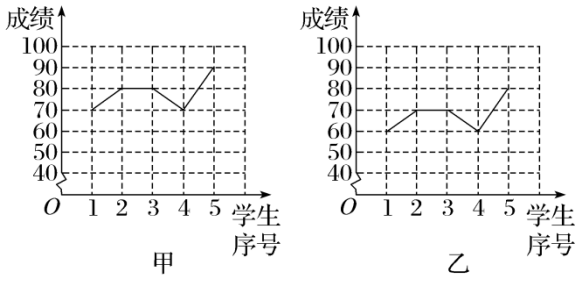
（2）方差：$s^2 = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2$；

（3）标准差：$s = \sqrt{\frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n}(x_i - \overline{x})^2}$.

结论：平均数、方差公式的推广

若数据 x_1，x_2，…，x_n 的平均数为 $\overline{x}$，方差为 s^2，那么 mx_1+a，mx_2+a，mx_3+a，…，mx_n+a 的平均数是 $m\overline{x}+a$，方差为 m^2s^2.

例 3　（1）为庆祝中国共产主义青年团成立 104 周年，某区举办了团课知识竞赛，甲、乙两所中学各派 5 名学生参加，两队学生的竞赛成绩如图所示，下列关系完全正确的是（　　）



A. $s_{甲}^2 < s_{乙}^2$，$\overline{x}_{甲} = \overline{x}_{乙}$　　B. $s_{甲}^2 = s_{乙}^2$，$\overline{x}_{甲} > \overline{x}_{乙}$

C. $s_{甲}^2 > s_{乙}^2$，$\overline{x}_{甲} = \overline{x}_{乙}$　　D. $s_{甲}^2 = s_{乙}^2$，$\overline{x}_{甲} < \overline{x}_{乙}$

（2）（2026·江西赣州模拟）若一组样本数据 x_1，x_2，…，x_8 的方差为 2，$\sum_{i=1}^{8}(-1)^i x_i = -2$，$y_i = x_i + (-1)^i$（$i$ = 1，2，…，8），则样本数据 y_1，y_2，…，y_8 的方差为（　　）

A. 1　　B. 2　　C. 2. 5　　D. 2. 75

听课记录

规律方法

方差、标准差的统计含义

标准差、方差描述了一组数据围绕平均数波动的大小. 标准差、方差越大，数据的离散程度越大，越不稳定；标准差、方差越小，数据的离散程度越小，越稳定.

角度 2　分层随机抽样的方差与标准差

例 4　为了解学生的课外阅读情况，某校采用样本量比例分配的分层随机抽样对高中三个年级的学生进行平均每周课外阅读时间（单位：小时）的调查，所得样本数据如下：

年级	抽样人数	样本平均数	样本方差
高一	40	5	3. 5
高二	30	$\overline{x}_2$	2
高三	30	3	s_3^2

已知高中三个年级学生的总样本平均数为 4. 1，总样本方差为 3. 14，则高二年级学生的样本平均数$\overline{x}_2$＝_____，高三年级学生的样本方差s_3^2＝_____.

听课记录

规律方法

分层随机抽样的方差

分层随机抽样中，如果样本量是按比例分配，记总的样本平均数为$\overline{w}$，样本方差为 s^2，其中第一层抽取 m 个数据的平均数为$\overline{x}$，方差为s_1^2，第二层抽取 n 个数据的平均数为$\overline{y}$，方差为s_2^2，则该组数据的方差 $s^2=\frac{1}{m+n}\{m[s_1^2+(\overline{x}-\overline{w})^2]+n[s_2^2+(\overline{y}-\overline{w})^2]\}$.

练 3 （1）慢走是一种既简单又健康的锻炼方式，它不仅可以帮助减肥，还可以增强心肺功能、血管弹性、肌肉力量等. 小南近 6 个月的月慢走里程（单位：公里）按从小到大排列依次为 11，12，m，n，20，27，且这 6 个月的月慢走里程的中位数为 16，若要使这 6 个月的月慢走里程的标准差最小，则 m＝（　　）

A. 14　　B. 15　　C. 16　　D. 17

（2）〔一题多解〕已知 15 个数 x_1，x_2，…，x_{15} 的平均数为 6，方差为 9，现从中剔除 x_1，x_2，x_3，x_4，x_5 这 5 个数，且剔除的这 5 个数的平均数为 8，方差为 5，则剩余的 10 个数 x_6，x_7，…，x_{15} 的方差为_____.

提能点　**利用样本的数字特征解决方案决策问题**

例 5 （2023·全国乙卷 17 题）某厂为比较甲、乙两种工艺对橡胶产品伸缩率的处理效应，进行 10 次配对试验，每次配对试验选用材质相同的两个橡胶产品，随机地选其中一个用甲工艺处理，另一个用乙工艺处理，测量处理后的橡胶产品的伸缩率，甲、乙两种工艺处理后的橡胶产品的伸缩率分别记为 x_i，y_i（i＝1，2，…，10），试验结果如下：

试验序号 i	1	2	3	4	5
伸缩率 x_i	545	533	551	522	575
伸缩率 y_i	536	527	543	530	560
试验序号 i	6	7	8	9	10
伸缩率 x_i	544	541	568	596	548
伸缩率 y_i	533	522	550	576	536

记 $z_i=x_i-y_i$（i＝1，2，…，10），z_1，z_2，…，z_{10} 的样本平均数为$\overline{z}$，样本方差为 s^2.

（1）求$\overline{z}$，s^2；

（2）判断甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率是否有显著提高（如果$\overline{z}\geqslant 2\sqrt{\frac{s^2}{10}}$，则认为甲工艺处理后的橡胶产品的伸缩率较乙工艺处理后的橡胶产品的伸缩率有显著提高，否则不认为有显著提高）.

规律方法

利用样本数据特征解决方案决策问题的一般思路

（1）首先比较两方案各抽取的样本平均数，根据实际问题中平均数的含义决定方案的选取；

（2）若两平均数相同时，再比较两样本的方差（标准差），根据样本数据的波动大小及实际问题的要求决定方案的选取.

练 4 甲、乙两位学生参加数学竞赛培训，现分别从他们在培训期间参加的若干次预赛成绩中随机抽取 8 次，记录如下：

甲	82	81	79	78	95	88	93	84
乙	92	95	80	75	83	80	90	85

（1）求两位学生预赛成绩的平均数和方差；

（2）现要从中选派一人参加数学竞赛，从统计学的角度考虑，你认为选派哪位学生参加合适？请说明理由.

提示：完成课后作业　第九章　第 2